

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS DE APROFUNDAMENTO (IFA) POR MEIO DE PROJETO INTEGRADOR (PI)

ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO POR ÁREA - Projeto Integrador (PI)	
PROBLEMÁTICA CONTEXTUALIZADA COM A REALIDADE LOCAL	O Sertão Pernambucano está vivenciando uma transformação energética notável. Como evidenciado nas reportagens abaixo, tanto os centros urbanos quanto as comunidades rurais estão sendo abastecidos de forma crescente e exponencial com a instalação de painéis solares fotovoltaicos. Esta expansão acelerada da geração de energia limpa e descentralizada levanta questões sobre o futuro da nossa região. Vamos analisar e compreender profundamente os impactos socioeconômicos, ambientais e infraestruturais reais que a adoção dessa tecnologia pode gerar a médio e longo prazo para o Sertão.

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

g1

JORNAL NACIONAL

Energia solar se torna mais comum no sertão nordestino

Redução na conta de luz é apontada como principal fator da adoção das placas solares. Tribunal de Justiça de Alagoas prevê economia de R\$ 4 milhões por ano.

Por Jornal Nacional

30/11/2024 21h07 · Atualizado há um ano



<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/11/30/energia-solar-se-torna-mais-comum-no-sertao-nordestino.ghtml>

Acessado dia 16.12.2025

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

Municípios de Flores, Floresta, Araripina e Ouricuri viram polo de energia limpa e sustentável no Sertão de Pernambuco

9 de novembro de 2025 Por [Pedro Araújo](#)



<https://penoticias.com.br/blog/municipios-de-flores-floresta-araripina-e-ouricuri-viram-polo-de-energia-limpa-e-sustentavel-no-sertao-de-pernambuco/> - Acessado dia 16.12.2025

TÍTULO

O Sol do Sertão em Números: Os efeitos da energia solar ao meio ambiente no sertão pernambucano

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

ÁREA(s)/COMPONENTES CURRICULARES ENVOLVIDOS	Matematica e suas tecnologias/matematica Ciencias da Natureza/Biologia, Fisica e Quimica Ciências Humanas/Geografia
EIXOS ESTRUTURANTES DOS IFA	Método, Conhecimento e Ciência Mediação e Intervenção Sociocultural Inovação e Intervenção Tecnológica
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS (TCT)	Meio Ambiente Economia Saude Ciencias e Tecnologia
ETAPA/ ANO PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	Trimestral/ 2º e 3º Anos do E.M.
COMPETÊNCIAS COMUNS ÀS ÁREAS (p. 50-51)	1. Aplicar o método científico, mobilizando suas diversas formas de estruturação e arquiteturas epistemológicas, para construir e sistematizar conhecimentos, em interação com os saberes e valores ancestrais, exercitando a autonomia investigativa na compreensão de fenômenos naturais, sociais, culturais, históricos e linguísticos por meio de metodologias e conhecimentos entre áreas 7. Propor soluções para desafios sociais complexos relacionados aos diferentes campos da vida comum, em áreas como saúde pública, economia e emergência climática, articulando conhecimentos teóricos e práticos em perspectivas interdisciplinares, utilizando análise de dados, padrões e variações em fenômenos naturais e dinâmicas sociais na formulação e validação de modelos para a compreensão e resolução de problemas contemporâneos. 8. Implementar iniciativas e soluções inovadoras, com uso de tecnologias emergentes, que

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

	contribuam para a solução de problemas complexos, exercitando o comportamento investigativo, com a mobilização de estratégias de pesquisa e inovação científica, com compromisso na promoção do bem-estar coletivo e da sustentabilidade socioambiental.			
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICOS POR ÁREA (competência/habilidade)	4. Analisar desafios sociais, econômicos e ambientais, aplicando o método científico e integrando conhecimentos interdisciplinares, por meio da análise de dados e do uso de ferramentas tecnológicas para identificar padrões, promover a inclusão social, o protagonismo das minorias e sustentabilidade socioambiental, demonstrando a capacidade de: - Identificar dados relacionados a desafios sociais, econômicos e ambientais, por meio de ferramentas tecnológicas e representações gráficas para organizar e visualizar as informações de maneira estruturada. - Interpretar representações gráficas de dados sociais e ambientais, utilizando ferramentas digitais para comunicar as informações e apoiar a compreensão de questões relacionadas à emergência climática e outros elementos críticos relacionados à sustentabilidade socioambiental; e - Analisar dados sociais, econômicos e ambientais, aplicando medidas estatísticas e modelagem matemática para identificar padrões e tendências que influenciam a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. 1. Propor soluções para desafios sociais complexos por meio da coleta, organização e interpretação de dados, utilizando conceitos estatísticos e modelagem matemática para a previsão de tendências e validação de hipóteses, demonstrando a capacidade de: - Aplicar conceitos estatísticos e modelagem matemática na interpretação de dados em áreas como saúde pública, educação, cultura, economia, mercado de trabalho, desigualdades sociais e mudanças climáticas, utilizando tabelas, gráficos e medidas de tendência central e dispersão.			
METODOLOGIA				
Ação pedagógica por componente curricular	Componente Curricular	Habilidades da FGB que será aprofundada	Objetos de conhecimento por componente curricular	Recursos necessários
	Matemática			Termômetros digitais. Contas de Luz.

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

- Introdução e Contextualização ao tema e apresentação de reportagens e vídeos;				Observação em app das empresas de energia solar. Transporte para visitas. Planilhas(excel)
- Visita em usinas de energia solar e/o - u parques de energias renováveis na região, bem como observação das placas na comunidade. - Pesquisa na sua região para entender se a população percebe alguma diferença no meio após as placas solares; - Trabalho de campo para levantamento de dados: 1. Medições e comparações de temperatura. - Divulgação e Conscientização: Criação de Videos Cartilhas apresentando os resultados encontrados na		2º ANO/2º TRIMESTRE (EM13MAT102PE02) Analisar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de (amostras de pesquisas estatísticas) gráficos, infográficos e tabelas, prevendo tendências que podem induzir a erros. (EM13MAT102PE03) Interpretar e utilizar tabelas e gráficos a partir dos dados neles contidos, construindo argumentos e/ou inferências e identificando possíveis inadequações que induzam ao erro de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.	Pesquisas Estatísticas: tabelas, gráficos e infográficos. Tabelas e Gráficos: argumentos e/ inadequações.	

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

pesquisa. E uma caminhada ecológica de conscientização no tema		(EM13MAT102PE04) Analisar, criticamente, amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação.	Amostras de Pesquisas Estatísticas.	
		3º ANO/1º TRIMESTRE (EM13MAT407PE39) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas, tabelas e gráficos, como por exemplo, histogramas de caixa (box-plot), de ramos e folhas, entre outros, identificando os mais eficientes para a análise de uma determinada situação problema, com e/ou sem apoio de tecnologias digitais.	Diagramas, Tabelas e Gráficos de pesquisas estatísticas.	

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

CRONOGRAMA	Semana 01 e 02: - Introdução ao Tema - Introdução ao tema e apresentação de reportagens e vídeos. Formação de grupos de trabalho. Discussão inicial sobre crescimento exponencial e introdução a cálculos de percentual de crescimento da energia solar no estado. - Definição e Instrumentos - Análise de dados iniciais: Levantamento de gráficos de capacidade instalada de energia solar (MW ou kW). Definição do roteiro da visita e elaboração dos questionários de pesquisa (foco em tabulação de dados). Semana 03: Observação na Comunidade Visita Técnica Semana 04: Levantamento de Percepção: Pesquisa na sua região para entender se a população percebe alguma diferença no meio após as placas solares. Semana 05 e 06: Preparação para Medições Medição de Campo Semana 07 e 08: Análise Matemática - Análise: Análise Estatística da Pesquisa de Percepção. Cálculo da média, moda e frequência das respostas da população. Produto: Construção de gráficos de barras e setores para representar de forma clara os resultados da pesquisa. Semana 09:
--------------------------	--

Implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA)

	Produção de Conteúdo Semana 10: Evento de Conscientização “Caminhada”
AVALIAÇÃO FORMATIVA (processo avaliativo durante o andamento do projeto)	• Atividades por portfólios • Registros no Diário de Bordo • Elaboração de Relatório
ATIVIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO/CULMINÂNCIA	Caminhada Ecológica e Mostra de Resultados: O Sol do Sertão em Números Apresentação pública dos resultados encontrados (cartilhas, vídeos, infográficos) para a comunidade.